(2) 물질

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td colspan="3">· 물질은 여러 가지 상태로 존재하며, 1 에 따라 물질의 상태와 2 이 변한다.
· 물질의 상태 변화 및 화학 반응에는 3 이 수반되며, 이는 일상생활에 유용하게 활용된다.
· 물질은 서로 구분할 수 있는 4 을 가지며, 물질의 특성은 일상생활의 다양한 5 에 이용된다.
· 화학 반응을 통해 물질은 다른 물질로 변하며, 6 | 은 새로운 물질의 7 가 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">범주 \ 구분</td><td colspan="3">학년(군)별 내용 요소</td></tr>
<tr><td colspan="2">초등학교</td><td>중학교</td></tr>
<tr><td>3~4학년군</td><td>5~6학년군</td><td>1~3학년</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지식 · 이해</td><td>물질의 성질</td><td>· 물체와 물질
· 물질의 세 가지 상태
· 기체의 무게
· 온도와 압력에 따른 기체의 부피 변화
· 물의 상태 변화</td><td>· 용액, 용매, 용질
· 용해
· 용액의 진하기
· 혼합물의 분리</td><td>· 입자 운동 · 기체의 압력
· 기체의 압력과 부피 관계
· 기체의 온도와 부피 관계
· 물질의 상태와 입자 모형
· 상태 변화와 열에너지
· 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점
· 순물질과 혼합물</td></tr>
<tr><td>물질의 변화</td><td></td><td>· 지시약
· 산성 용액
· 염기성 용액
· 연소 조건
· 연소 생성물</td><td>· 화학 변화 · 화학 반응식
· 질량 보존 법칙 · 일정 성분비 법칙
· 8
· 화학 반응에서 열에너지의 출입</td></tr>
<tr><td>물질의 구조</td><td></td><td></td><td>· 원소 · 원자 · 분자 · 이온
· 화합물 · 화학식 · 주기율표</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정 · 기능</td><td colspan="2">· 자연과 일상생활에서 물질과 관련된 문제 인식하기
· 관찰, 측정, 분류, 예상, 추리 등을 통해 자료를 수집하고 비교 · 분석하기
· 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하기
· 물질과 관련된 일상생활의 문제를 해결하기 위한 탐구 설계하기
· 결론을 도출하고, 자연과 일상생활에서 물질 관련 상황에 적용 · 설명하기
· 자신의 생각과 주장을 과학적 언어를 사용하여 다양한 방식으로 표현하고 공유하기</td><td>· 자연과 일상생활에서 물질과 관련된 현상을 관찰하여 문제를 인식하고 가설을 설정하기
· 관찰, 측정, 9 예상, 10 등을 통해 자료를 수집하고 비교 · 분석하기
· 적절한 변인을 포함하여 탐구 설계하기
· 탐구 결과를 해석하여 결론을 도출하기
· 수학적 사고와 디지털 탐구 도구 활용하기
· 변인 간의 관계를 이끌어내기 위해 자료를 수집하고 이를 그래프로 변환하여 해석하기
· 11 을 이용하여 현상을 설명하거나 예측하기
· 12 에 기반하여 주장하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치 · 태도</td><td colspan="3">· 과학의 심미적 가치
· 과학 유용성
· 자연과 과학에 대한 감수성
· 과학 창의성
· 과학 활동의 윤리성
· 과학 문제 해결에 대한 개방성
· 안전 · 지속가능 사회에 기여
· 과학 문화 향유</td></tr>
</table>

2. 내용 체계 및 성취기준

통합과학 1

가. 내용 체계

핵심 아이디어		• 자연 세계는 시간과 공간을 배경으로 몇 가지 1 으로 기술할 수 있으며, 양을 측정할 때 사용하는 2 는 일상생활과 산업기술에서 중요하다. • 우주 초기 원소 형성, 태양계의 형성과 진화, 별의 진화 등 모든 천문 현상은 천체에서 방출되는 빛의 분석을 통해 이루어진다. • 자연계에 존재하는 원소에는 3 이 있으며, 원소의 결합으로 4 를 구성하는 물질들이 구성된다. • 자연계에서 물체의 운동 변화는 역학적 상호작용으로 설명하며, 일상생활에서 안전하고 편리한 삶에 활용된다. • 지구계는 기권, 수권, 지권, 생물권 등 여러 하위 권역들로 구성되며, 지구계 구성 권역들이 물질과 에너지를 교환하는 과정에서 다양한 자연 현상들이 발생한다. • 생명체는 생명 시스템의 기본 단위인 세포로 구성되어 있으며, 세포에서 일어나는 다양한 반응을 통해 생명 현상이 유지된다.
범주 \ 구분		내용 요소
지식·이해	과학의 기초	• 기본량과 단위 • 5 • 6
	물질과 규칙성	• 원소 형성 • 별의 진화 • 7 • 이온 결합 • 공유 결합 • 지각과 생명체 구성 물질의 규칙성 • 8
	시스템과 상호작용	• 지구시스템의 구성과 상호작용 • 판구조론과 지각 변동 • 중력장 내의 운동 • 충격량과 운동량 • 생명 시스템의 기본 단위 • 물질대사 • 유전자와 단백질
과정·기능		• 자연 현상에서 문제를 인식하고 가설을 설정하기 • 변인을 9 정의하여 탐구 설계하기 • 다양한 도구를 수학적 사고를 활용하여 정보를 조사·수집·해석하기 • 수학적 사고와 모형을 활용하여 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기 • 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석·평가·추론하기 • 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용·설명하기 • 과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, 의사결정을 위해 과학적 지식 활용하기
가치·태도		• 과학의 심미적 가치 • 과학 유용성 • 자연과 과학에 대한 감수성 • 과학 창의성 • 과학 활동의 윤리성 • 과학 문제해결에 대한 개방성 • 안전·지속가능 사회에 기여 • 과학 문화 향유

통합과학 2

가. 내용 체계

<table>
<tr><td colspan="2">핵심 아이디어</td><td>· 지구와 생명의 역사에 포함된 화학 반응에는 10 11 이 있으며, 화학 변화에는 12 가 출입한다.
· 지질시대를 통해 지질 구조를 포함한 환경과 생명체는 끊임없이 변천해왔으며, 변이의 발생과 자연선택의 과정을 통해 생명체가 진화하고 생물다양성이 형성된다.
· 생태계 구성 요소 사이의 균형적인 상호 관계가 생태계 평형 유지를 위해 중요함을 인식하고, 환경 보전을 위한 노력을 실천한다.
· 지구의 기후시스템은 태양복사와 지구복사의 영향을 받으며, 인간 활동에 의한 대기 중의 이산화탄소 농도 증가가 기후에 영향을 미친다.
· 에너지는 여러 형태로 존재하면서 끊임없이 형태를 전환하는데, 이를 활용하여 전기 에너지를 얻을 수 있으며, 에너지의 지속가능하고 효율적인 활용이 중요하다.
· 인공지능과 로봇이 미래 사회에서 인간의 삶과 문명에 막대한 영향을 준다는 것과 과학기술 발전의 양면성을 인식하고, 건전한 가치 판단에 따라 책임 있게 과학기술을 사회에 적용하고 활용한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">범주 \ 구분</td><td>내용 요소</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지식 · 이해</td><td>변화와 다양성</td><td>· 지질시대의 생물과 화석 · 지질시대 환경 변화와 대멸종
· 자연선택 · 생물다양성 · 산화와 환원 · 13
· 중화 반응 · 14</td></tr>
<tr><td>환경과 에너지</td><td>· 생태계 구성 요소 · 생태계 평형
· 대기와 해양의 상호작용 · 온실기체와 지구온난화
· 핵융합 · 발전 · 에너지 전환과 효율</td></tr>
<tr><td>과학과 미래 사회</td><td>· 감염병과 병원체
· 인공지능과 과학 탐구 · 로봇
· 과학기술과 윤리</td></tr>
<tr><td colspan="2">과정 · 기능</td><td>· 자연 현상에서 문제를 인식하고 가설을 설정하기
· 변인을 조작적으로 정의하여 탐구 설계하기
· 다양한 도구를 활용하여 정보를 조사 · 수집 · 해석하기
· 수학적 사고와 모형을 활용하여 통합 및 융합 과학 관련 현상 설명하기
· 증거에 기반한 과학적 사고를 통해 자료를 과학적으로 분석 · 평가 · 추론하기
· 결론을 도출하고 자연 현상 및 융복합 문제 상황에 적용 · 설명하기
· 과학적 주장을 다양한 방법으로 소통하고, 15 을 위해 과학적 지식 활용하기</td></tr>
<tr><td colspan="2">가치 · 태도</td><td>· 과학의 심미적 가치
· 과학 유용성
· 자연과 과학에 대한 감수성
· 과학 창의성
· 과학 활동의 윤리성
· 과학 문제해결에 대한 개방성
· 안전 · 지속가능 사회에 기여
· 과학 문화 향유</td></tr>
</table>

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

핵심 아이디어		· 1 은 화학 반응에 참여하는 물질의 양을 나타내는 단위로, 과학 · 공학 · 의학 등에서 2 로 활용된다. · 3 는 물질의 물리적, 화학적 성질을 결정하고, 이는 과학 · 기술 · 사회에서 유용하게 활용된다. · 4 이 평형에 도달하게 되는 것은 5 을 이해하는 핵심 원리이며 산업에서 중요하게 쓰인다. · 몰 농도 개념을 응용한 pH는 여러 분야에서 사용되며, 6 에 대한 이해는 7 에 활용된다.
범주 \ 구분		내용 요소
지식 · 이해	8	· 화학의 유용성 · 몰 · 9
	물질의 구조와 성질	· 전기 음성도 · 10 · 루이스 전자점식 · 11 · 분자의 구조
	화학 평형	· 가역 반응과 13 · 평형 상수 · 12
	역동적인 화학 반응	· 몰 농도 · 물의 자동 이온화와 pH · 중화 반응의 양적 관계
과정 · 기능		· 물질 현상에서 14 및 가설 설정하기 · 변인을 15 정의하고, 탐구 설계하기 · 16 와 17 를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기 · 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 18 하기 · 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기 · 19 을 만들어 물질 현상을 해석하기 · 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 20 하기 · 21 를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도		· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

핵심 아이디어		· 물질의 상태는 1 _____ 에 따라 변하며, 2 _____ 에 따라 기체, 액체, 고체 상태로 존재하여 일상생활에 영향을 준다. · 고유한 성질을 가지는 물질들이 혼합된 용액에서 3 _____ 에 따라 다양한 특성이 나타나고, 용액의 성질은 일상생활에서의 여러 현상을 설명한다. · 물질의 화학 변화 시 출입하는 에너지는 다양한 방식으로 구현되고, 에너지는 우리의 4 _____ 을 향상시키는 데 중요하게 활용된다. · 화학 반응 속도는 5 _____ 등 다양한 요인에 의해 변하며, 이러한 변화는 환경적, 생물학적, 경제적으로 우리 생활에 영향을 미친다.
범주 \ 구분		내용 요소
지식 · 이해	물질의 세 가지 상태	· 이상 기체 방정식 · 6 _____ · 액체의 분자 간 상호작용과 성질 · 7 _____
	용액의 성질	· 물의 성질과 8 _____ · 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점 변화 · 9 _____
	화학 변화의 자발성	· 엔탈피와 열화학 반응식 · 10 _____ · 11 _____
	반응 속도	· 반응 속도의 표현과 의미 · 반응 속도식 · 12 _____ · 13 _____ · 반응 속도에 영향을 미치는 요인
과정 · 기능		· 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기 · 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기 · 디지털 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기 · 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석 · 평가 · 추론하기 · 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기 · 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기 · 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도		· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

핵심 아이디어		· 산과 염기, 중화 반응은 1 로 설명할 수 있으며, 이는 2 과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다. · 물질의 산화 · 환원 반응의 경향성은 3 측정 가능하며, 이는 산화 · 환원 반응의 조절 및 4 의 기본 원리가 된다. · 탄소 화합물의 성질은 5 를 기준으로 분류되고 이해될 수 있으며, 탄소 화합물의 변화는 6 등 최신 과학 · 기술 · 사회 발달에 중요한 축이 된다.
범주 \ 구분		내용 요소
지식 · 이해	산 염기 평형	· 산과 염기의 정의와 성질 · 이온화 상수와 산 염기의 세기 · 약산과 약염기 수용액의 pH · 7 · 8 · 9
	산화 · 환원 반응	· 산화 · 환원 반응과 산화수 · 산화 · 환원 반응식 · 10 · 화학 전지 · 11 · 화학 전지의 유용성
	탄소 화합물과 반응	· 작용기와 반응 · 13 · 12
과정 · 기능		· 물질 현상에서 문제 발견 및 가설 설정하기 · 변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기 · 디지털 탐구 도구와 수학적 사고를 활용하여 정보를 수집 · 변환 · 해석하기 · 증거와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석 · 평가 · 추론하기 · 결론을 도출하고 물질 현상을 설명 · 예측하기 · 모형을 만들어 물질 현상을 해석하기 · 도출된 결론을 바탕으로 해결 방안에 대한 합리적 의사 결정하기 · 매체를 활용하여 의사소통 · 협업하기
가치 · 태도		· 과학의 심미적 가치 · 과학 유용성 · 자연과 과학에 대한 감수성 · 과학 창의성 · 과학 활동의 윤리성 · 과학 문제해결에 대한 개방성 · 안전 · 지속가능 사회에 기여 · 과학 문화 향유